复旦

基础物理实验

期末复习（参考）纲要

制作者：刘文哲

感谢协助：姜修允等诸位

目录

1 比汽化热的测量.....5
1.1 比汽化热：.....5
1.2 实验的两个阶段：.....5
1.3 质量称量的要点：.....5
1.4 温度测量的要点：.....5
1.5 液氮：.....5
1.6 其它：.....5
2 碰撞打靶.....5
2.1 碰撞：.....5
2.2 动量守恒：.....5
2.3 平抛运动：.....5
2.4 重力势能：.....6
2.5 动能：.....6
2.6 机械能的转化和守恒定律：.....6
2.7 弹性碰撞和非弹性碰撞：.....6
2.8 实验中所用到的公式：.....6
2.9 实验前调整方法：.....6
2.10 实验中 Δh 产生的原因：.....6
3 示波器的使用.....6
3.1 示波器结构：.....6
3.2 示波器简单工作原理：.....6
3.3 扫描与同步作用：.....7
3.4 实验中常用按钮：.....7
3.5 衰减：.....7
3.6 李萨如图形：.....7
4 锑化铟磁阻传感器特性.....7
4.1 磁阻效应：.....7
4.2 强弱磁场中不同的关系：.....7
4.3 倍频作用：.....7
4.4 其它：.....7
5 LCR 串联谐振电路.....8
5.1 交流电相关知识：.....8
5.2 品质因数：.....8
5.3 测量中确定谐振频率的方法：.....8
5.4 读数时注意点：.....8
6 圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场.....8
6.1 圆线圈的磁场：.....8
6.2 亥姆霍兹线圈：.....8
6.3 测量中注意点：.....9
6.4 霍尔传感器的优点：.....9
6.5 霍尔传感器确定磁场方向的方法：.....9
7 量子论实验.....9

7.1 原子的核式结构：.....9
7.2 波尔的量子理论：.....9
7.3 可见光：.....9
7.4 弗兰克-赫兹碰撞管：.....9
7.5 实验中注意点：.....10
7.6 氖管发光现象：.....10
8 X 光实验.....10
8.1 X 光及 X 射线特征光谱：.....10
8.2 韧致辐射：.....10
8.3 晶面间距及布拉格公式：.....10
8.4 实验仪以及 X-Ray Apparatus 软件的操作：.....10
8.5 调校测角器零点：.....11
8.6 实验中注意点：.....11
9 光栅特性与激光波长.....11
9.1 透明光栅：.....11
9.2 光栅常数（光栅周期）：.....11
9.3 光栅方程：.....11
9.4 角色散率：.....11
9.5 日光灯的衍射图案观察：.....11
9.6 斜入射的衍射图案观察：.....11
9.7 正交光栅衍射图案观察：.....11
10 牛顿环.....12
10.1 干涉：.....12
10.2 等厚干涉：.....12
10.3 牛顿环：.....12
10.4 确认透镜凹面（凸面）的方法：.....12
10.5 实验中注意点：.....12
11 计算机实测物理实验.....12
11.1 组成部分：.....12
11.2 实验框图：.....12
11.3 传感器：.....12
11.4 定标：.....13
11.5 ULI 接口：.....13
11.6 物理实验应用软件：.....13
11.7 坐标变换：.....13
11.8 测相移：.....13
11.9 实验中注意点：.....13
11.10 计算机实测物理实验与传统方法的比较：.....13
12 用计算机实测技术研究冷却规律.....13
12.1 对流：.....13
12.2 自然对流：.....14
12.3 强迫对流：.....14
12.4 对流散热公式：.....14
12.5 实验框图：.....14

12.6 AD590 传感器：.....14
12.7 实验中注意点：.....14
附录.....15
附录一·李萨如图.....15
附录二·不确定度计算.....16
附录三·最小二乘法.....18

1 比汽化热的测量

要点：

1.1 比汽化热：

在一定压强下，保持温度不变时，单位质量的液体转化为气体所需吸收的热量。同时也等于该气态物质转化为同温度的液体时所放出的热量。

公式：$L = \frac{Q}{M}$ (1)

温度升高，比汽化热减小，这是由于随着温度升高，液相与气相差别变小。

1.2 实验的两个阶段：

第一阶段：在保温杯中倒入液氮，液氮吸热缓慢汽化，可用天平测量保温杯、铜柱总质量作出实验图线 a-b 段。之后将室温铜柱放入液氮中，液氮急剧汽化，并形成白雾（*存在一些现象，见 1.6）。之后，急剧汽化会停止。记录急剧汽化的初末点时间之后，继续记录缓慢汽化的图线，即 c-d 段。通过反向延长即可得 b、c 点位置以及 b-c 段中点 e、延长线上点 f、g 的位置，测得汽化的液氮质量。

第二阶段：将铜柱从保温杯中取出，迅速放入盛水量热器，测量水的初温及末温（最低值），就可以得到铜柱从低温升至末温的热量。

公式：$Q_1 = (m_w c_w + m_c c_c + m_a c_a + h_t)(\theta_2 - \theta_3)$ (2)

（m_w、c_w为水的比热容、质量；m_c、c_c为量热器的比热容、质量；m_a、c_a为搅拌器的比热容、质量；h_c为温度计的热容量。）

末温与室温也有差距。直接以铜的比热容可计算铜柱从末温回到室温的热量。

公式：$Q_2 = m_b c_b(\theta_1 - \theta_3)$ (3)

（m_b、c_b为铜的比热容、质量。）

代入上面的(1)式可得 L。

1.3 质量称量的要点：

注意防风罩尽量起作用；测实验曲线时，要保证铜柱同时被测量。

1.4 温度测量的要点：

室温应于测量总质量时记录；初温应于铜柱投入前记录；末温应为最低温。

1.5 液氮：

液氮的沸点约为 77K，因此要注意防止低温造成事故。

在沸点附近的液氮比汽化热 199.48kJ/kg。

液氮不可以装得过多。

1.6 其它：

a-b 段、c-d 段斜率不同是因为液面下降吸热变得困难。

在铜柱接近液氮的温度时，由于液氮汽化在铜柱周围产生的气泡消失，液氮直接将与铜柱急剧热交换，再次产生大量白雾。

2 碰撞打靶

要点：

2.1 碰撞：

指两个物体相互接触时运动状态发生迅速变化的现象。

2.2 动量守恒：

两物体碰撞前后总动量不变。

2.3 平抛运动：

将物体以一定初速v_0水平方向抛出，不计空气阻力的情况下，该运动称为平抛运

动。运动学方程为：$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$

2.4 重力势能：

在重力场中，质量为 m 的物体，被提高距离 h 后，势能增加$E_p = mgh$。

2.5 动能：

质量为 m 的物体以速度v运动时，其动能为$E_k = \frac{1}{2} m v^2$。

2.6 机械能的转化和守恒定律：

任何物体系统在势能和动能相互转化过程中，若合外力对该物体系统所做的功为零，内力都是保守力（无耗散力），则物体的总机械能保持恒定不变。

2.7 弹性碰撞和非弹性碰撞：

碰撞过程中没有机械能损失，则为弹性碰撞；反之则为非弹性碰撞。

2.8 实验中所用到的公式：

$$h_0 = \frac{(m_1 + m_2)^2 x^2}{16 {m_1}^2 y}$$

$$\Delta h = \left[\left(\frac{x}{x'} \right)^2 - 1 \right] (h_0 - y)$$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} 2g(h - y) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_1} (1 - e^2)$$

2.9 实验前调整方法：

用一张靶纸进行几次碰撞，查看被撞球落点，调整绳长，使得落点在轴线附近；调整绳长，使球静止时恰在正碰位置。

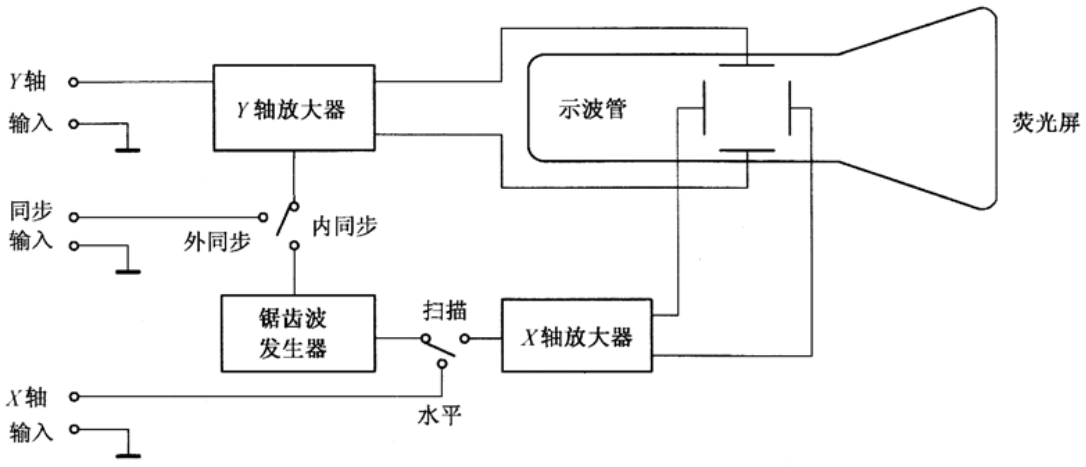
2.10 实验中 Δh 产生的原因：

碰撞为非弹性碰撞；绳子拉长使得机械能转移至绳子上；升降台上有摩擦力；空气阻力；……

3 示波器的使用

要点：

3.1 示波器结构：



（以实验书本为准）

3.2 示波器简单工作原理：

聚焦系统-电子透镜，调节 A2 相对 A1 的电位即可调整焦距。（聚焦）

偏转板-两对互相垂直的平行版，变化电压使得电子束上下偏转。
控制栅极-加相对于阴极为负的电压，调节大小即可调整电子流强度。（辉度/亮度）
水平、垂直放大器-通过在偏转板上加上电压来放大弱信号。

3.3 扫描与同步作用：
以一个与所测波形频率成整数倍关系的锯齿波不断扫描，使亮点在荧光屏水平方向上匀速运动，荧光屏余辉、视觉暂留形成波形。

3.4 实验中常用按钮：
AC/DC 开关
“⊥”接地按钮（弹出为关）
VOLTS/DIV 旋钮
SEC/DIV 旋钮
x、y 位移（POSITION） 旋钮
触发电平旋钮（LEVEL）
内外触发按钮（INT）
VAR 微调按钮（主要用于锁定微调保证没有偏差）

3.5 衰减：
每 20db 相当于衰减 10 倍。

3.6 李萨如图形：

$$f_y/f_x = n_x/n_y$$

$$\begin{cases} X = A\sin\omega t \\ Y = A\sin(\omega t + \varphi) \end{cases}，\ \varphi = \sin^{-1}\left(\frac{b}{B}\right)$$

不同相位差图形表见附页。

4 锑化铟磁阻传感器特性

要点：

4.1 磁阻效应：
一定条件下，导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 变化而变化的现象。
在磁场中，半导体载流子收到洛伦兹力发生偏转，产生霍尔电场。其作用若恰与某一速度的载流子所受洛伦兹力抵消，那么其余载流子将发生偏转，电场方向的载流子减少，导致电阻增大。
常以电阻率的相对改变量来表示磁阻大小。也可以用电阻的相对变化率表示。

4.2 强弱磁场中不同的关系：

弱磁场中，$\Delta R/R(0) \propto B^2$；强磁场中，$\Delta R/R(0) \propto B$；中间存在一个非线性区域，

大约在 60~100mT。

4.3 倍频作用：

$$R(B) = R(0) + \Delta R = R(0)\left(1 + \Delta R/R(0)\right) = R(0)(1 + KB_0^2\cos\omega t^2)$$

$$= R(0)\left(1 + \frac{1}{2}KB_0^2 + \frac{1}{2}KB_0^2\cos 2\omega t\right)$$

4.4 其它：
由于存在热漂移，不可以回测；环境影响该实验比较强；注意电阻的热效应导致的其他问题；实验电路采用单刀双掷的串联电路，双掷开关可令电压表测量两个部分电路的电压。

5 LCR 串联谐振电路

要点：

5.1 交流电相关知识：

电动势-$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$

电流-$I = I_0 \sin(\omega t - \varphi)$

阻抗-$Z = \sqrt{\left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2 + R^2}$

初相位-$\varphi = tan^{-1} \frac{2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}}{R}$

谐振频率-$f_0 = {}^{1}\!/_{2\pi\sqrt{LC}}$

5.2 品质因数：

电路中储存的能量与每个周期内消耗的能量之比的 2π 倍。

当$I = \frac{\sqrt{2}}{2} I_0$，即电路功率处在半功率点时，有大小两个频率$f$值分别为$f_1$、$f_2$，则有品质因数$Q = {}^{f_0}\!/_{f_2 - f_1}$。

根据定义，也有$Q = {}^{2\pi f_0 L}\!/_{R}$或$Q = {}^{1}\!/_{2\pi f_0 C R}$。

电容上电压、电感上电压分别是输入信号电动势 ε 的 Q 倍，相位差为 π。

5.3 测量中确定谐振频率的方法：

首先，调整信号发生器“AMPL”旋钮，使U_1、U_2取到合适的大小。之后调整频率调节旋钮，改变U_1、U_2相对大小，并适当调节信号幅度，使U_2与U_1差值最小，此时即基本达到谐振。

5.4 读数时注意点：

首先要注意将电表短接后进行调零；随后则应在读数中通过反光镜消除视差。

6 圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

要点：

6.1 圆线圈的磁场：

轴线上某点的磁场：$B = {}^{\mu_0 \overline{R}^2}\!/_{2\left(\overline{R}^2 + x^2\right)^{3/2}} \cdot I$（N 匝则乘以 N。）

6.2 亥姆霍兹线圈：

一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈，每一线圈有 N 匝，且线圈内的电流方向一致，大小相同，线圈之间的距离 d 恰好等于圆形线圈的半径 R。（可以用串联电路实现。）

在亥姆霍兹线圈的公共轴线中点附近能产生较广的均匀磁场区。

公式：$B' = \frac{1}{2}\mu_0 N I \overline{R}^2 \left\{\left[\overline{R}^2 + \left(\frac{\overline{R}}{2} + z\right)^2\right]^{-3/2} + \left[\overline{R}^2 + \left(\frac{\overline{R}}{2} - z\right)^2\right]^{-3/2}\right\}$

中点处大小为：$B_0{}' = \frac{\mu_0 N I}{\overline{R}} \cdot \frac{8}{5^{3/2}}$。

6.3 测量中注意点：

每次测量位移 1cm，并且都要进行调零来抵消周围的环境造成的影响。

6.4 霍尔传感器的优点：

优点：测量灵敏度高；探头小，能更加准确地测出$B = {d\varphi}/{dS}$；线性度良好，可以在各类实验中适用，更可以用于计算机实验；易在磁场中移动、定位；适用于均匀、非均匀磁场；等。

尤其注意，霍尔传感器能够测量变化磁场。不过要求满足以下条件：霍尔传感器在该磁场范围内线性可定标；传感器响应速度远远高于磁场交变速度；传感器能否指示磁场的整个变化范围；感生电动势是否易于计算、消除。

6.5 霍尔传感器确定磁场方向的方法：

确定被测位置，将传感器探头固定于该点并转动，示数正最大时即磁场方向；负最大则为反方向。

也可令传感器示数呈 0，再左右转动传感器，测得的磁场为正时即可确定切向、法向。

7 量子论实验

要点：

7.1 原子的核式结构：

原子的质量几乎全部集中在直径很小的核心区域，叫原子核，电子在原子核外绕核作轨道运动。原子核带正电，电子带负电。不能解释为何电子不会坠入原子核。

7.2 波尔的量子理论：

电子只能在某些特定的轨道上运动，称之为“定态”。

在定态下，电子不发射电磁波，其能量是恒定的，成为“能级”。

电子在能级间“跃迁”，其过程中吸收或发射一定的频率的光子以满足能量守恒。

公式：(式中的E_1、E_2为前后两个能级所具有的能量；h为普朗克常量；ν则为光子的频率)

$$h\nu = |E_2 - E_1|$$

能量最低的能级称为基态。更高的依次称为第 N 激发态。若定义E_{N-1}为第 N-1 激发态的能量，E_N则为高一级的能量。有第 N 原子激发电位：$U_n = {(E_n - E_{n-1})}/{e}$。

自由电子也能和原子电子碰撞使之跃迁。

电子向基态跃迁时会发射出电磁波（光）。

7.3 可见光：

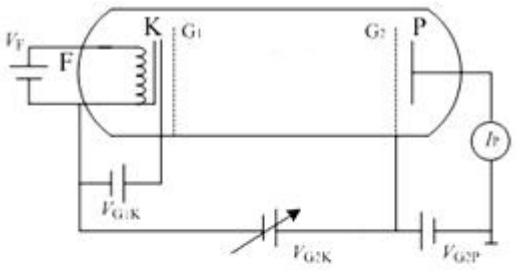
可见光频率在（3.7~7.9）$\times 10^{14}$Hz之间。

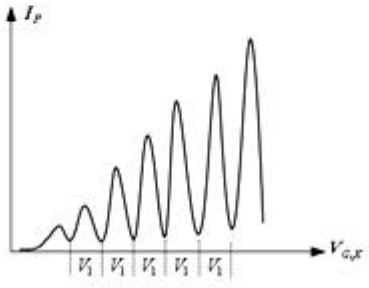
7.4 弗兰克-赫兹碰撞管：

实验仪器线路以及实验大致图像如下图。

K 为阴极；U_F为灯丝加热电压；U_{G_1K}为正向小电压（控制电压），G_1为控制栅极，从阴极拉出电子；U_{G_2K}为加速电压，G_2为加速栅极；U_{G_2P}为反向电压（减速电压），P 为板极，用于令一定能量以下的电子无法到达极板。

相邻的极大值或相邻的极小值之间的电位差即为管中气体第一激发电势。





7.5 实验中注意点：

谨防击穿，一旦击穿及时调低U_{G_2K}，并且重置仪器（弗兰克-赫兹实验仪）。如果希望有较大的击穿压，可适当降低灯丝电压。

U_F宜取 2~4V；U_{G_1K}宜取 1~2V；U_{G_2P}宜取 7~8V。

实验中应当适当调整条件，令微电流计能出现 6、7 次极大值（或极小值），峰谷明显（峰最好在表的量程三分之二左右）。之后再手动调节U_{G_2K}。

实验中电流表示数并非确切值，而是相对读数。

实验中由于存在气体中电荷积蓄等问题，电流的总体值会不断减小，因此测量数据时应该确定好步长并尽量快。

7.6 氖管发光现象：

不做赘述，按照理论自行定性推导即可得到正确结果。

8 X 光实验

要点：

8.1 X 光及 X 射线特征光谱：

波长在10^{-8}到10^{-11}范围的电磁波称为 X 光。当高速运动的电子和原子相碰时，原子内层电子受到激发（跃迁至高能级）乃至电离（脱离原子），此时外层电子会向里跃迁，发出光子，通常为 X 光。这种情况下产生的 X 光的线光谱称为“X 射线特征光谱”，可以反映物质的特性。

8.2 韧致辐射：

高速电子接近原子核时，原子核会使之偏转并产生电磁辐射，这一辐射也在 X 光范围内，能量连续分布，称为“韧致辐射”。

8.3 晶面间距及布拉格公式：

晶体中，各原子按一定规律整齐排列，形成诸多晶面，其间距称为晶面间距，是反映晶体结构特性的重要指标。

布拉格公式：$2d\sin\beta = k\lambda$，$k = 1,2,3,\ldots\ldots$

入射角满足布拉格公式时，才能在反射角等于入射角方向获得很大的反射率。

8.4 实验仪以及 X-Ray Apparatus 软件的操作：

SENSOR 键对应选择传感器（计数器）的参数；

TARGET 键对应选择靶台的参数；
U 键对应设置高压的大小；
I 键对应设置电流的大小；
HV 键对应高压开关；
ZERO 键对应归零（不是调零）；
Δt 键对应设置测量时间步长；
Δβ 键对应设置角步幅；
COUPLED 键对应同时变化靶台、探测器两者角度（1:2 关系）；
β-LIMIT 显示↓时对应下限角设置；
β-LIMIT 显示↑时对应上限角设置；
软件选择“Bragg”可进行按布拉格公式分析材料的实验。当实验仪的“SCAN”开关“ON”时软件开始自动采集、显示测量结果。

8.5 调校测角器零点：

用 d=0.283nm 的 NaCl 晶体校准。首先将放有已知晶体的靶台旋转至 7.2°附近，之后手动调整靶台及传感器位置，找到计数率最大的位置，随后用 COUPLED 模式将靶台及传感器顺时针转动 7.2°，找到事实零点。

同时按下 TARGET、COUPLED、β-LIMIT 三键，确认该位置为新零点位置。

8.6 实验中注意点：

观察前、观察完毕时务必用挡板遮挡荧光屏；晶体易碎，务必小心；校准零点时应极度谨慎小心，防止导致实验仪器错乱；延长测量时间能使计数器不确定度减小；尤其注意，材料厚度增加时，理论上计数 R 只会减少，实验中出现异常增加，与加速电压和计数器特性有关。

9 光栅特性与激光波长

要点：

9.1 透明光栅：

由大量相互平行、等间距、等宽的透明狭缝构成。

9.2 光栅常数（光栅周期）：

一对透明区、不透明区域宽度之和 d。

9.3 光栅方程：

$$d\sin\theta = k\lambda, k = 1,2,3,\ldots\ldots$$

k称为级次。满足上式的光线角度将产生衍射光斑。

9.4 角色散率：

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{k}{d\cdot cos\theta}$$

9.5 日光灯的衍射图案观察：

0 级条纹在光源位置，为白色。复合光受色散作用分开。正负第一级次由内到外颜色为：蓝、青、绿、黄、红。同色条纹间间距近似相等，同级绿、红色条纹间距随级次增加而增加，其原因是波长长的光衍射图像的间距同样较大。

9.6 斜入射的衍射图案观察：

光栅向右偏转，随级数上升光电间距变小，光点的横向尺度同样变小。总体来说，间距较未倾斜的大。正负第一级光点变为最亮点。

9.7 正交光栅衍射图案观察：

出现中心对称的衍射图像，相邻两点间间距相等，中心处亮度较高。

10 牛顿环

要点：

10.1 干涉：

两列频率相同、相位差恒定、振动方向一致、强度相差不大的波相遇时，会产生明显的干涉现象，即在两列波相遇区域的任一点，合成波的强度之和。

10.2 等厚干涉：

所形成的干涉条纹恰是（空气）薄层各等厚点的轨迹的干涉。

10.3 牛顿环：

等厚干涉所产生的环状干涉条纹。

公式：(适用于凸透镜牛顿环，凹透镜牛顿环须添加负号)

$$h = R - \sqrt{R^2 - r^2} \approx \frac{r^2}{2R}$$

$$\Delta = \frac{2k+1}{2}\lambda, k = 0,1,2,3, \ldots\ldots$$

$$2h = k\lambda$$

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}$$

$$d_m{}^2 - d_n{}^2 = 4(m-n)R\lambda$$

另外，可以证明，对牛顿环的测量不需要沿着轴线进行。

10.4 确认透镜凹面（凸面）的方法：

将透镜放在读数显微镜平台上的黑色的衬纸上，从斜侧观察透镜，若能观察到条纹，则为凹面（凸面）。

10.5 实验中注意点：

读数显微镜镜筒尽量从下往上提起，向下移动镜筒时应尽量谨慎；

读数显微镜应该按照一个方向移动镜头，反之将会导致产生螺距差；

读数时应注意消除视差；

测量头发丝的干涉图像时，应将发丝放置在离两个透镜接触点最远的地方；

头发丝可能存在弯曲，此时以与干涉图像平行的头发丝段为测量距离的标准；

实验中，虽然是凹透镜，公式中应取负号；但是当把亮环级数倒序后，负号即被消去；

第一级暗环十分模糊，不能够作为参考依据。

11 计算机实测物理实验

要点：

11.1 组成部分：

物理实验装置；传感器（含放大器）；通用实验室接口板（ULI）；计算机

11.2 实验框图：



11.3 传感器：

两个组成部分：敏感元件（直接感受或响应所测物理量）以及转换元件（将所感

受或响应到的物理量转换成适于传输、测量的电信号）

两种所测物理量：静态量（稳定状态或变化极其缓慢的信号）以及动态量（周期信号、瞬变信号、随机信号）

11.4 定标：

将传感器所得物理量的电信号与所需物理量数值按照一定关系作一一关联。

11.5 ULI 接口：

框图可见实验书。

11.6 物理实验应用软件：

工作于 Win95/98 环境下。

用于控制 ULI 接口工作以及显示传感器测量结果。

菜单栏：文件、编辑、实验、数据、分析、查看、设置、窗口、帮助

工具栏：打开、保存、打印、自动调整凸显比例、放大、缩小、撤销缩放、读数、正切、统计、积分、直线拟合、曲线拟合、数据采集设置、传感器设置、开始收集。

11.7 坐标变换：

点击两根坐标轴上的物理量即可进行坐标变换，y 轴可选择多个物理量，x 轴只可选择一个物理量。

11.8 测相移：

双正弦波测量公式：$\varphi = {(t_2 - t_1)}\Big/{(t_3 - t_2)} \times 360°$

李萨如图测量公式：$\sin\varphi = B/A$（B 为李萨如图与 x 轴上投影的中垂线两交点距离；A 为李萨如图在 y 轴上最大投影。）

自行设计测量的方法：直接运用曲线拟合来计算相位，再进行相减。

11.9 实验中注意点：

实验中应该选择适当的采样速度和采样长度，令采样到的数据包含多个比较完整的波形数据；

对实验数据取微元后，实验数据最左端、最右端由于算法问题会出现骤升、骤降，因此在进行拟合时，应选择正确的拟合范围。

11.10 计算机实测物理实验与传统方法的比较：

同：采用的实验原理与传统无异，都需要作出猜测、设计实验、收集数据、进行分析；

异：使用先进的计算机技术，对实验方法可进行预先变成，因此实验中的读数、记录、计算都不需要手工完成；

优点：免去大量重复操作、计算，并可以自动统计、处理数据；

精度高，采样点多，反应速度快；

数据可复制、保存、传递；

缺点：算法、传感器的问题都可能影响整个实验；涉及多个实验部件，导致外界影响因素增多；实验可控性较手工差。

12 用计算机实测技术研究冷却规律

要点

12.1 对流：

发热体传递热量通常有三个方式：辐射、传导、对流。处于流体中的物体才能以

对流方式传递热量。此时在物体表面附近的流体层首先受热，进而通过流体流动带走热量。

12.2 自然对流：

物体周围流体的密度发生变化而产生的对流。

12.3 强迫对流：

由外界强迫作用维持发热体周围液体的流动。

12.4 对流散热公式：

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = E(\theta - \theta_0)^m$$

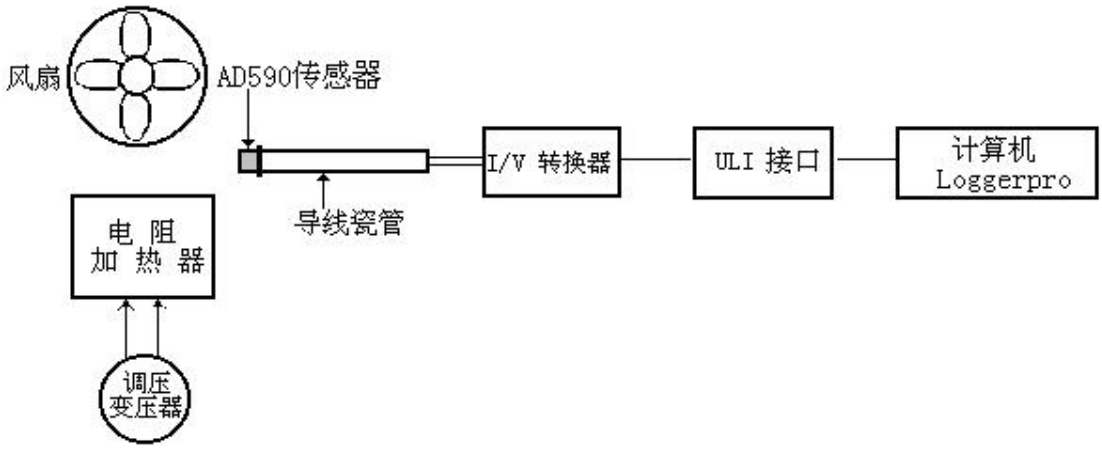
式中，θ_0为周围温度；θ为物体温度；E 为一个系数，与物体的比热容、密度、粘度、导热系数、流体速度、方向有关；m 在自然对流时为 1.25，强迫对流时则为 1。

上式也可以表达为：

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{E}{m_{物}c}(\theta - \theta_0)^m$$

两侧取对数即可将其转化为线性形式。

12.5 实验框图：



12.6 AD590 传感器：

电流型集成温度传感器，在-50℃~150℃内电流与温度成线性关系，灵敏度为 1μA/℃。

12.7 实验中注意点：

第一次测量室温考虑到实验室条件尚未稳定，应多次测量；

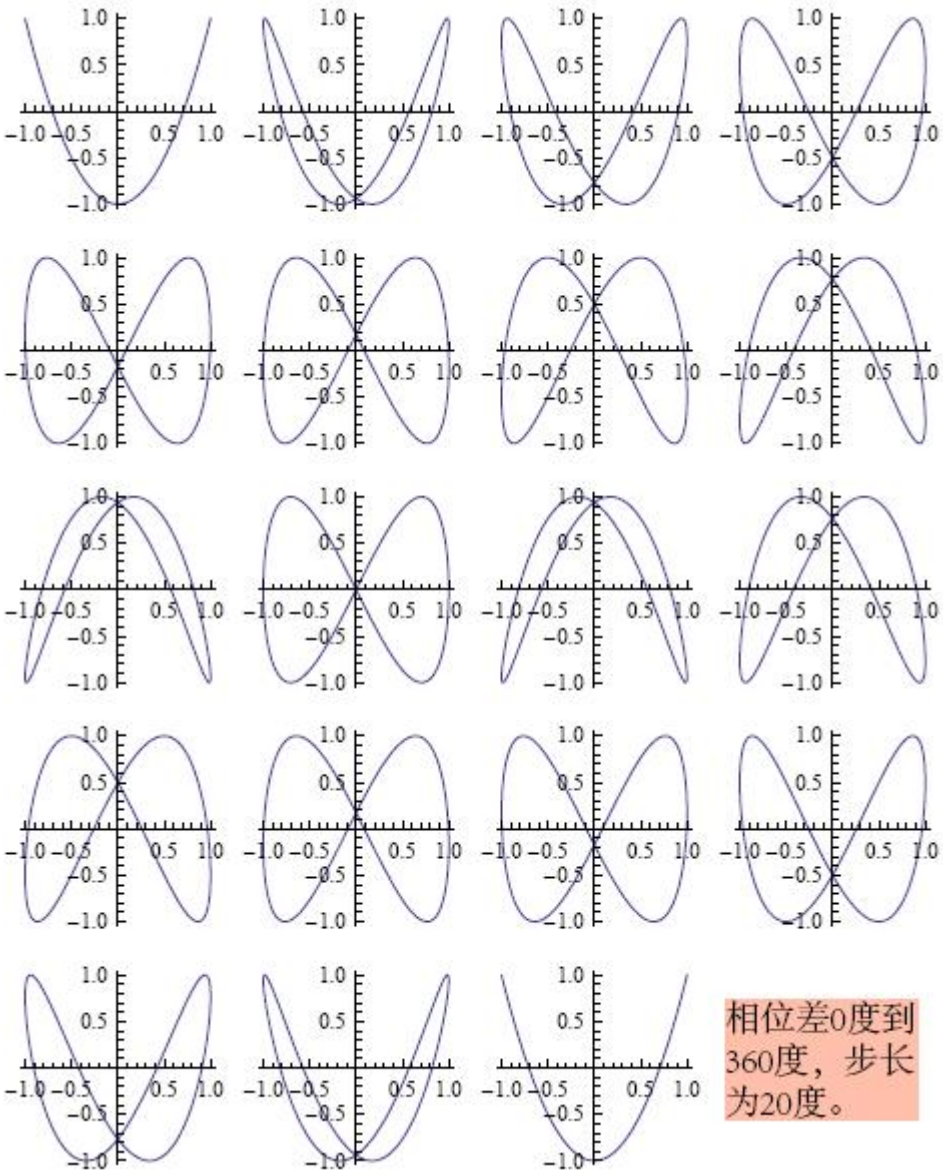
实验受外界影响较大，注意防风；

注意所测室温和冷却后温度可能相较较大，导致出现负温差，无法取对数的情况；

采样速度恰当即可，过大或过小都可能影响实验。

附录

附录一 • 李萨如图



附录二·不确定度计算

计算公式：

合成公式：

传递公式：

一般传递公式，当各直接测量的量相互独立无关时：

$$y=f(x_1,x_2,x_{3,}\ldots\ldots x_n)\Rightarrow u(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2u^2(x_i)}$$

几个常用的传递公式

加减：$y=x_1\pm x_2\Rightarrow u^2(y)=u^2(x_1)+u^2(x_2)$

乘除：$y=x_1x_2或y=\frac{x_1}{x_2}\Rightarrow\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2=\left(\frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2+\left(\frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2$

乘方：$y=x^n\Rightarrow\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2=\left(n\frac{u(x)}{x}\right)^2$

附录三・最小二乘法

列表计算例表：

i	t / ℃ (x_i)	R_t / Ω (y_i)	$t\times t$ ($x^2{}_i$)	$R_t \times R_t$ ($y^2{}_i$)	$t\times R_t$ ($x_i y_i$)	$R_{计算}$ / Ω	υ_i / Ω	$\upsilon_i^2 \times 10^{-4}$ / Ω
1	19.10	76.30	364.8	5821.7	1457.3	76.26	+0.04	16
2	25.10	77.80	630.0	6052.8	1952.8	77.99	-0.19	361
3	30.10	79.75	906.0	6360.1	2400.5	79.43	+0.32	1024
4	36.00	80.80	1296	6528.6	2908.8	81.13	-0.33	1089
5	40.00	82.35	1600	6781.5	3294.0	82.28	+0.07	49
6	45.10	83.90	2034	7039.2	3783.9	83.75	+0.15	225
7	50.10	85.10	2510	7242.0	4263.5	85.19	-0.09	81
$n=$	$\sum x_i =$	$\sum y_i =$	$\sum x_i^2 =$	$\sum y_i^2 =$	$\sum x_i y_i =$			$\sum v_i^2 =$
7	245.50	566.00	9340.8	45825.9	20060.8			2845×10^{-4}